复旦大学材料科学系

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

√A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：数学物理方法 课程代码：MATE130050.01

开课院系：材料科学系 考试形式：开卷/闭卷/课程论文/其他

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

（以下为试卷正文）

公式列表：

$$P_l(x)=\sum_{k=0}^{[l/2]}\frac{(-1)^k(2l-2k)!}{2^l k!\,(l-k)!\,(l-2k)!}x^{l-2k},\qquad [l/2]=\begin{cases} l/2, & l\text{为偶数}\\ \dfrac{l-1}{2}, & l\text{为奇数}\end{cases}$$

$$J_\nu(x)=\sum_{\mathrm{k}=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(\nu+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^\nu J_\nu(x)]=x^\nu J_{\nu-1}(x)\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^{-\nu}J_\nu(x)]=-x^{-\nu}J_{\nu+1}(x)$$

m阶贝塞尔函数的模方：

$$\left[N_n^{(m)}\right]^2=\frac{1}{2}\left(\rho_0^2-\frac{m^2}{\mu_n^{(m)}}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2+\frac{1}{2}\rho_0^2\left[J_m'\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2$$

注意：除第一题可以直接写出解答外，其余各题均需写出必要的关键步骤。

一、简答题 （每小题 4 分，共 20 分）

(1)、简述柱坐标系下物质扩散方程分离变量后形成的各类方程，以及构成的本征值问题

和本征函数，并写出柱体侧面齐次边界条件相关的本征函数正交关系式。

(2)、二阶常微分方程级数解法一般分为哪两种？勒让德方程采用哪一类级数解法求解？并简述勒让德方程级数法求解的主要步骤。

(3)、对于求解均匀小球内部稳定温度场问题，若小球表面温度分布为$f(\theta,\varphi)$，分离变量后会构成哪几类本征值问题？写出这几类本征值问题的解。

(4)、获得一维波动方程达朗贝尔解的前提条件是什么？请写出一维波动方程的通解，并简述其物理含义。

(5)、简述本征值问题的定义，施图姆——刘维尔本征值问题所具有的共同特性有哪些？

二、计算、证明题。 （每小题 6 分，共 18 分）

（1）、计算下面的积分，并将结果由最低整数阶的贝塞尔函数的组合来表示，

$$I=\int_0^{x_0} x\cdot J_2(x)dx$$

（2）、设$f(x)$是一个k次多项式，试证明当$0<k<l$时，$f(x)$与 l 阶勒让德多项式$P_l(x)$在区间$[-1,1]$上正交，即满足

$$\int_{-1}^{1} f(x)\cdot P_l(x)dx=0$$

（3）、球坐标系下，设$x=\cos\theta$，将定义在球面上的函数 $f(x)=4x^3+3x^2+8x+2$展开为以勒让德多项式为基的广义傅立叶级数。

三、长为 l 的弦，两端固定，弦中张力为 T，在距左端为 x_0的一点以力 F_0 把弦拉开，然后突然撤除这力，求解弦的振动。（18 分）

四、半径为ρ_0，高为h的均匀圆柱体，上底面温度保持为$f(\rho)=\rho^2+u_0$，侧面和下底面保持温度为常数u_0，求柱体内部稳恒温度分布。 (18 分)

五、一半径为r_0的均匀薄球壳，球面电势分布为$f(\theta)=4\cos^3\theta+3\cos^2\theta+8\cos\theta+2$ 空间无电荷，求球壳外部的稳定电势分布。 （18 分）

六、根据题意，写出完整的定解问题并简述主要的求解步骤。 （8 分）

一半径为r_0的半球，底面保持温度为零度，初始温度分布为$\rho\cdot\cos\theta$，半球的球面置于温度恒定为零度的环境中自由冷却，求解半球内部各处温度的变化。